Rúbrica de Evaluación: Proyectos Grupales

El objetivo de esta rúbrica es evaluar proyectos grupales donde los estudiantes asumen roles de **Arquitectos de Software**, no de simples programadores.

Gracias a la IA, el cuello de botella ya no es "escribir código". Por lo tanto, aunque el equipo se reparta roles, **la exigencia es la intercambiabilidad**. Cualquier estudiante debe ser capaz de auditar, entender y defender el módulo de su compañero.

Escala de Calificación (Sistema 1.0 a 7.0)

La evaluación se realiza otorgando un puntaje del **1 al 10** en 6 dimensiones críticas (Puntaje Máximo: 60 puntos). El puntaje final se transforma a la nota en escala de 1.0 a 7.0 (donde 60 pts = 7.0).

Matriz de Evaluación (Parte 1)

Dimensión a Evaluar	Excelente (9-10 pts) *Nivel Arquitecto*	Bueno (7-8 pts) *Nivel Integrador*	Regular (4-6 pts) *Nivel Operador*	Deficiente (1-3 pts) *Nivel Vibe Coder*
1. Trazabilidad y Comprensión (PCA) *(Auditoría)*	El alumno traza mentalmente la lógica de TODO el sistema. Justifica el Por qué, Cómo y A qué afecta, demostrando cero "cajas negras".	Entiende el flujo general y defiende perfectamente su módulo, pero titubea al trazar la lógica de los compañeros.	Confía en que el código "funciona". No prevee el radio de daño. La IA tomó decisiones que el grupo ignora.	Comprensión insuficiente respecto a el código. Compila por azar ("Vibe Coding").
2. Deuda Técnica y Requisitos *(Planificación)*	Requisitos exhaustivos. No presenta deuda técnica. Sprints respetados a la perfección por la IA.	Buenos requisitos, pero hubo ligeras acumulaciones de deuda técnica (ej. "lo arreglamos después").	Instrucciones ambiguas. La IA asumió reglas de negocio debido a vacíos en el diseño inicial.	No hubo planificación. Pidieron en una sola iteración sin analizar Casos Borde. Código lleno de parches.
3. Modularidad y Scaffolding *(Arquitectura)*	"Jaula" perfecta. Código en módulos extraíbles. Usaron interfaces y contratos duros.	Buena estructura, pero algunas funciones sobrepasan responsabilidad única. Acoplamiento leve.	La IA generó archivos gigantes sin contratos. Mezclaron DB con UI.	Monolito inmanejable. Si se cambia algo, se rompe todo el sistema.

Matriz de Evaluación (Parte 2)

Dimensión a Evaluar	Excelente (9-10 pts) *Nivel Arquitecto*	Bueno (7-8 pts) *Nivel Integrador*	Regular (4-6 pts) *Nivel Operador*	Deficiente (1-3 pts) *Nivel Vibe Coder*
4. Calidad del Código (Cero Espagueti) *(Refactorización)*	Código limpio y tipado. El grupo invirtió tiempo en exigirle refactorizar funciones largas, logrando máxima legibilidad.	Código funcional y aceptable, pero hay funciones repetidas que el grupo no mandó a refactorizar.	Código espagueti evidente. Variables sin sentido. Funciona, pero se dificulta la lectura.	Código incomprensible e insostenible. Uso excesivo de hacks dejados permanentemente.
5. Calidad de Documentación *(El Rastro)*	Impecable (AGENTS.md, README). El equipo comprendió que documentar bien reduce posibles errores de la IA en el futuro.	Básica, pero faltan reglas arquitectónicas que la IA necesita leer al iniciar sesión.	Mínima, para "cumplir". Generada por IA sin revisión humana, llena de generalidades.	Inexistente o engañosa. Futuros desarrolladores no tienen dónde consultar reglas.
6. Intercambiabilidad de Roles *(Dinámica)*	Perfecta distribución. Cualquier miembro audita el código de los demás. Todos actúan como un solo Arquitecto.	Buena división, pero se formaron "silos" (Backend solo sabe backend).	Descoordinación. Algunos hicieron todo con IA mientras otros fueron pasivos. Integración conflictiva.	Trabajo individual ("Frankenstein"). Nada encaja al final.

Cálculo de la Nota Final (Escala al 7.0)

Fórmula de conversión recomendada: `Nota = 1.0 + (Puntaje Total * 0.1)`

Puntaje (Sobre 60)	Nota Final	Nivel del Equipo
55 - 60 pts	6.5 - 7.0	**Sobresaliente.** Arquitectos de Software íntegros. Tienen el control absoluto sobre la máquina.
46 - 54 pts	5.6 - 6.4	**Bueno.** Dominan el workflow, pero requieren mejorar la trazabilidad cruzada o la refactorización.
36 - 45 pts	4.6 - 5.5	**Suficiente.** El proyecto funciona, pero hay deuda técnica, espagueti y "cajas negras" inaceptables.
30 - 35 pts	4.0 - 4.5	**Aprobación Mínima.** Riesgo alto. Mucha delegación ciega a la máquina y poca documentación.
< 30 pts	1.0 - 3.9	**Reprobado.** Vibe Coders. El proyecto es un accidente a punto de colapsar. Falta de rigor ingenieril.